

제품구성배포운영자료

1. Git Clone

Github Repo: <https://github.com/CSID-DGU/2025-2-OSSProj-Meta-01>

실행하고자 하는 환경에서 복제해주세요.

2. .env 파일 설정

/2025-2-OSSProj-Meta-01/backend/.env.example 파일을 참고해서 필요한 키 값들을 모두 작성해서 .env로 저장해주세요.

3. BE 의존성 설치

```
cd <본인 경로>/2025-2-OSSProj-Meta-01/backend/  
pip install -r requirements.txt
```

4. Docker-Compose 실행

```
cd <본인 경로>/2025-2-OSSProj-Meta-01/backend/  
docker compose up -d  
docker logs -f db_initializer
```

```
Successfully built mysqlclient  
Installing collected packages: mpmath, urllib3, tzdata, typing-extensions, tqdm, sympy, sqlparse, soupsieve, sniffio, si  
x, safetensors, regex, pyyaml, python-dotenv, pymysql, pyjwt, packaging, numpy, networkx, mysqlclient, mysql-connector-p  
ython, MarkupSafe, jmespath, jiter, idna, hf-xet, h11, fsspec, filelock, dnspython, distro, charset-normalizer, certifi,  
asgiref, annotated-types, typing-inspection, requests, python-dateutil, pymongo, pydantic-core, jinja2, httpcore, Faker  
, Django, beautifulsoup4, anyio, torch, pydantic, huggingface-hub, httpx, django-rest-framework, django-cors-headers, boto  
core, tokenizers, solapi, s3transfer, openai, django-rest-framework-simplejwt, transformers, boto3  
Successfully installed Django-5.0.6 Faker-38.2.0 MarkupSafe-3.0.3 annotated-types-0.7.0 anyio-4.12.0 asgiref-3.11.0 beau  
tifulsoup4-4.14.3 boto3-1.42.6 botocore-1.42.6 certifi-2025.11.12 charset-normalizer-3.4.4 distro-1.9.0 django-cors-head  
ers-4.9.0 django-rest-framework-3.15.2 django-rest-framework-simplejwt-5.3.1 dnspython-2.8.0 filelock-3.20.0 fsspec-2025.12.  
0 h11-0.16.0 hf-xet-1.2.0 httpcore-1.0.9 httpx-0.28.1 huggingface-hub-0.36.0 idna-3.11 jinja2-3.1.6 jiter-0.12.0 jmespat  
h-1.0.1 mpmath-1.3.0 mysql-connector-python-9.0.0 mysqlclient-2.2.4 networkx-3.6.1 numpy-1.26.4 openai-2.7.1 packaging-2  
5.0 pydantic-2.12.3 pydantic-core-2.41.4 pyjwt-2.10.1 pymongo-4.15.5 pymysql-1.1.2 python-dateutil-2.9.0.post0 python-do  
tenv-1.2.1 pyyaml-6.0.3 regex-2025.11.3 requests-2.32.5 s3transfer-0.16.0 safetensors-0.7.0 six-1.17.0 sniffio-1.3.1 sol  
api-5.0.2 soupsieve-2.8 sqlparse-0.5.4 sympy-1.14.0 tokenizers-0.22.1 torch-2.2.0+cpu tqdm-4.67.1 transformers-4.57.3 ty  
ping-extensions-4.15.0 typing-inspection-0.4.2 tzdata-2025.2 urllib3-2.6.1  
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system packa  
ge manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv  
[notice] A new release of pip is available: 24.0 -> 25.3  
[notice] To update, run: pip install --upgrade pip  
>>> Database 'meta_mysql_database' already exists. Using existing DB.  
MySQL DB 초기화 완료
```

로그가 종료되면 다음 단계 수행

5. 초기 데이터 크롤링 및 추천 생성 (더미 데이터 사용)

```
cd <본인 경로>/2025-2-OSSProj-Meta-01/backend/src
```

5-1. 크롤링 및 파싱, 요약 생성 후 데이터베이스 저장 (약 10분 소요)

```
python -m pipeline.initial_setup
```

기본적으로 1페이지씩 크롤링 및 더미 유저 100명 생성
 추가적인 크롤링/생성을 원하시면 아래 예시처럼 옵션을 조정해주세요.
 (시간이 매우 오래 걸릴 수 있습니다.)

```
python -m pipeline-initial-setup --max_pages 10 --num-users 1000
```

```
2025-12-10 16:33:59 | INFO | crawler.dreamspon | 상세 크롤링 진행 : 150/150
2025-12-10 16:34:02 | INFO | crawler.dreamspon | 상세 크롤링 진행 : 140/150
2025-12-10 16:34:05 | INFO | crawler.dreamspon | 상세 크롤링 진행 : 150/150
2025-12-10 16:34:05 | INFO | crawler.dreamspon | 상세 페이지 크롤링 완료 : 150개
2025-12-10 16:34:05 | INFO | crawler.dreamspon | [2/5] 상세 크롤링 완료 : 150개
2025-12-10 16:34:05 | INFO | crawler.dreamspon | 첨부파일 S3 업로드 시작 (총 136개, ZIP은 풀어서 업로드)
2025-12-10 16:34:34 | INFO | crawler.dreamspon | 첨부파일 S3 업로드 완료 : 241개
2025-12-10 16:34:34 | INFO | crawler.dreamspon | [3/5] 첨부파일 S3 업로드 완료
2025-12-10 16:34:34 | INFO | crawler.dreamspon | 이미지 S3 업로드 시작 (총 303개)
2025-12-10 16:35:57 | INFO | crawler.dreamspon | 이미지 S3 업로드 완료 : 303개
2025-12-10 16:35:57 | INFO | crawler.dreamspon | [4/5] 이미지 S3 업로드 완료
2025-12-10 16:35:57 | INFO | crawler.dreamspon | MongoDB 저장 시작 (scholarships)
2025-12-10 16:35:58 | INFO | crawler.dreamspon | 기존 Dreamspon 데이터 삭제 : 0개
2025-12-10 16:35:58 | INFO | crawler.dreamspon | MongoDB 저장 완료 : 150개
2025-12-10 16:35:58 | INFO | crawler.dreamspon | [5/5] MongoDB 저장 완료 : 150개
```

5-2. 추천 모델 학습 (약 2분 소요)

```
python -m ai.recommendation_model
```

```
Epoch 17/30, Loss: 2.9303
Epoch 18/30, Loss: 2.8456
Epoch 19/30, Loss: 2.8641
Epoch 20/30, Loss: 2.8296
Epoch 21/30, Loss: 2.7873
Epoch 22/30, Loss: 2.7603
Epoch 23/30, Loss: 2.7107
Epoch 24/30, Loss: 2.6643
Epoch 25/30, Loss: 2.6394
Epoch 26/30, Loss: 2.6537
Epoch 27/30, Loss: 2.6363
Epoch 28/30, Loss: 2.5978
Epoch 29/30, Loss: 2.5614
Epoch 30/30, Loss: 2.5765
모델 학습 완료!
모델 저장: two_tower_model.pt
```

=== 유저 1에 대한 장학금 추천 ===

1. 인제군 인재육성장학 (점수: 0.5689)
레이블: 교외장학, 생활비지원
2. 전라남도 강진의료원 공공간호사 장학 (2025년) (점수: 0.5399)
레이블: 교외장학, 생활비지원, 이공계
3. 인제군 인재육성기금 장학 (2025년) (점수: 0.5343)
레이블: 교외장학, 등록금지원, 생활비지원, 저소득층, 예체능
4. 2025-2학기 동국리더장학 지급 안내 (점수: 0.5253)
레이블: 교내장학, 성적우수, 등록금지원
5. 통영시 저소득 대학생 장학 (2025년) (점수: 0.5240)
레이블: 교외장학, 저소득층, 생활비지원

5-3. 추천 결과 생성 (약 2분 소요)

```
python -m ai.batch_recommnd --model two_tower_model.pt --top_k 5
```

배치 추천 계산 시작

=====

임베딩 생성 중...

유저 101명, 장학금 249개

유저 임베딩 완료

장학금 20/249 완료...

장학금 40/249 완료...

장학금 60/249 완료...

장학금 80/249 완료...

장학금 100/249 완료...

장학금 120/249 완료...

장학금 140/249 완료...

장학금 160/249 완료...

장학금 180/249 완료...

장학금 200/249 완료...

장학금 220/249 완료...

장학금 240/249 완료...

임베딩 생성 완료!

모든 유저에 대해 Top-5 추천 계산 중...

총 505개 추천 생성

MySQL에 저장 중...

MySQL 저장 완료: 505개 추천

=====

배치 추천 계산 완료!

=====

6. BE 서버 실행

```
cd <본인 경로>/2025-2-OSSProj-Meta-01/backend/src/  
python manage.py migrate --fake-initial  
python manage.py runserver
```

```
Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK  
Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK  
Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK  
Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK  
Applying auth.0012_alter_user_first_name_max_length... OK  
Applying authentication.0002_alter_user_gpa... OK  
Applying notification.0001_initial... FAKED  
Applying sessions.0001_initial... OK  
Applying token_blacklist.0001_initial... OK  
Applying token_blacklist.0002_outstandingtoken_jti_hex... OK  
Applying token_blacklist.0003_auto_20171017_2007... OK  
Applying token_blacklist.0004_auto_20171017_2013... OK  
Applying token_blacklist.0005_remove_outstandingtoken_jti... OK  
Applying token_blacklist.0006_auto_20171017_2113... OK  
Applying token_blacklist.0007_auto_20171017_2214... OK  
Applying token_blacklist.0008_migrate_to_bigautofield... OK  
Applying token_blacklist.0010_fix_migrate_to_bigautofield... OK  
Applying token_blacklist.0011_linearizes_history... OK  
Applying token_blacklist.0012_alter_outstandingtoken_user... OK
```

```
(Ossproj) skqorr1a@DESKTOP-68TU20F:~/2025-2-OSSProj-Meta-01/backend/src$ python manage.py runserver
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).
December 10, 2025 - 09:30:11
Django version 5.0.6, using settings 'config.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
```

7. 웹사이트 실행

```
# (Node.js: v24.2.0, Npm: v11.3.0 필요)
cd <본인 경로>/2025-2-OSSProj-Meta-01/frontend/
npm install      # 패키지 설치
npm run dev      # 서버 실행
```

```
(Ossproj) skqorr1a@DESKTOP-68TU20F:~/2025-2-OSSProj-Meta-01/frontend$ npm run dev

> frontend@0.0.0 dev
> vite

ROLLDOWN-VITE v7.1.12 ready in 308 ms

→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```